Solución de la pregunta 7

PRECÁLCULO · INECUACIONES DOBLES CON VALOR ABSOLUTO

¿Cuál es el conjunto solución de $1 < |x-3| \leq 4$?

A) $[-1, 2) \cup (4, 7]$

B) $(2, 4)$

C) $[-1, 7]$

D) $[-1, 2] \cup [4, 7]$

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Exterior**
   $|x-3| \leq 4 \Rightarrow -1 \leq x \leq 7.$

2. **Interior**
   $|x-3| > 1 \Rightarrow x < 2$ o $x > 4.$

3. **Intersecta**
   $[-1, 2) \cup (4, 7]$: una «corona» alrededor de 3.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Esa es la región donde $|x-3| < 1$.

C) Resuelve solo $|x-3| \leq 4$.

D) Incluye 2 y 4, donde $|x-3| = 1$ no cumple > 1.

Idea clave. Una desigualdad doble con valor absoluto es la intersección de dos condiciones.